

Laboratório 4 – Turma T02 – PicoBlaze
Segunda-feira, 14 de Julho de 2025

Projeto 1

Instancie 2 microcontroladores PicoBlaze para implementar a arquitetura descrita a seguir. O primeiro PicoBlaze realiza a soma de duas entradas, sendo cada uma de 8 bits, mapeadas nas chaves da placa (**sw[7:0]** e **sw[15:8]**), sendo que o resultado é apresentado em BCD nos displays de 7 segmentos. O segundo PicoBlaze implementa uma função que rotaciona um padrão simples de leds para a direita ou para a esquerda em 4 velocidades diferentes. Os 4 padrões são “00000001”, “00000011”, “00001111” e “00001101”. As chaves **sw[12:8]** são utilizadas para selecionar o padrão, a direção e a velocidade de rotação, conforme mostra a Figura 1, e a saída é mostrada nos **leds[7:0]**.



Figura 1

Projeto 2

Implemente um sistema com um microcontrolador PicoBlaze e um *timer* em *hardware* para gerar uma interrupção no mesmo a cada 0,5 segundo. O PicoBlaze deve realizar a multiplicação de duas entradas, sendo cada uma de 8 bits, mapeadas nas chaves da placa (**sw[7:0]** e **sw[15:8]**). Utilize o display de 7 segmentos para mostrar o resultado da multiplicação e os 16 LEDs para mostrar o número de vezes que o processador foi interrompido.

Preparação:

Enviar os arquivos Assembly, juntamente com *printscreens* das simulações no pBlazeIDE dos códigos para cada PicoBlaze, e a pasta do projeto compactada.

Visto:

Mostrar os projetos implementados funcionando no FPGA.

Referências:

- [1] http://www.xilinx.com/ipcenter/processor_central/picoblaze/member/
- [2] Taylor, Adam P., *Getting the Most Out of your PicoBlaze Microcontroller*, Xcell Journal, 2014

Bom trabalho!